



Regulação e Ética em IA

Tópicos Avançados em TI

Aula 18/23

la

Sam

Aws

Conceito

Regulação de IA é como as regras de trânsito para carros autônomos: precisamos de leis que garantam segurança sem travar a inovação. Está se consolidando globalmente. EU AI Act (2024): primeiro marco regulatório abrangente de IA, classifica sistemas por risco: proibido (social scoring, manipulação), alto risco (saúde, segurança, emprego - requer avaliação de conformidade), risco limitado (transparência), risco mínimo (código livre). GDPR (2018) e LGPD (2020) protegem dados pessoais, com direito à explicação de decisões automatizadas. EU AI Liability Directive: responsabilidade civil por danos causados por IA. Iniciativas brasileiras: Projeto de Lei 2338/2023 (marco legal da IA) inspirado no EU AI Act, Estratégia Brasileira de IA (EBIA). Desafios éticos: viés (modelos discriminatórios), transparência (opacidade de modelos complexos), responsabilidade (quem responde por erros da IA?), desemprego tecnológico, armas autônomas (Lethal Autonomous Weapons - LAWS), alinhamento de valores (como garantir que IA aja de acordo com valores humanos?). O profissional de TI deve incorporar "ethics by design" no desenvolvimento de sistemas.

Regulação de IA

EU AI Act (2024)

LGPD / GDPR

Risco: Alto / Limitado / Mínimo

Explainable AI (XAI)



Atividade Prática

Analise um sistema de IA que você usa (recomendação, reconhecimento facial, chatbot) sob a lente do EU AI Act: em que categoria de risco ele se enquadraria? Que requisitos de transparência, explicabilidade e supervisão humana seriam necessários? Quais os riscos potenciais?



Pesquisa

Pesquise o conceito de "explainable AI" (XAI): métodos como LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations), SHAP (SHapley Additive exPlanations), Grad-CAM (visualização de CNNs), e contrafactuais. Por que modelos mais precisos (deep learning) são menos interpretáveis? Como equilibrar performance e explicabilidade?